

EXERCICE 1 :

On éteint le chauffage dans une pièce d'habitation à 22 heures. La température y est alors de 20 °C.

On suppose pour la suite du problème que la température extérieure est constante et égale à 11 °C.

On désigne par t le temps écoulé depuis 22 heures exprimé en heures et par $f(t)$ la température de la pièce en degrés Celcius. La température est donc modélisée par une fonction f définie sur l'intervalle $[0; 9]$.

PARTIE A

- 1) Au vu de l'énoncé, conjecturer le sens de variation de la fonction f sur l'intervalle $[0; 9]$.

On admet désormais que la fonction f est définie sur $[0; 9]$ par

$$f(t) = 9e^{-0,12t} + a \quad \text{avec } a \text{ un réel}$$

- 2) Déterminer la valeur de a en utilisant le logiciel Géogébra
- 3) Déterminer la valeur arrondie au dixième de $f(9)$ et interpréter le résultat.
- 4) a) Déterminer $f'(x)$ la fonction dérivée de la fonction f
b) Déterminer le tableau de variation complet de f sur $[0; 9]$
c) Confirmer ou infirmer la conjecture de la question 1.
- 5) Tracer le courbe représentative de la fonction f sur un logiciel ou votre calculatrice.
- 6) Déterminer graphiquement $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$
- 7) Ce chauffage est doté d'un système d'allumage automatique dès que la température de la pièce diminue de 25% par rapport à la température initiale.
En utilisant la courbe, proposer une démarche permettant de déterminer à partir de quelle heure le chauffage se rallumera automatiquement.

PARTIE B

Le flux d'énergie dissipé vers l'extérieur, exprimé en kilowatts (kW) est donné par la fonction g telle que pour tout nombre réel t de l'intervalle $[0; 9]$:

$$g(t) = 0,7e^{-0,12t}$$

L'énergie E dissipée entre 22h et 7h, exprimée en kilowattheures (kWh) s'obtient en calculant l'intégrale

$$E = \int_0^9 g(t) dt$$

- 1) Calculer la valeur exacte de cette intégrale
- 2) Calculer l'énergie dissipée à l'extérieur, au cours de la nuit de 22h à 7h le lendemain matin.
Arrondir le résultat au dixième.

EXERCICE 2 :

Monsieur Dupont vend des radiateurs qu'il commande chez trois fournisseurs différents :

- deux cinquièmes de son stock provient du fournisseur A
- un dixième provient du fournisseur B
- le reste provient du fournisseur C

Les fournisseurs ont chacun communiqué leurs taux de conformité sur leur production de radiateur :

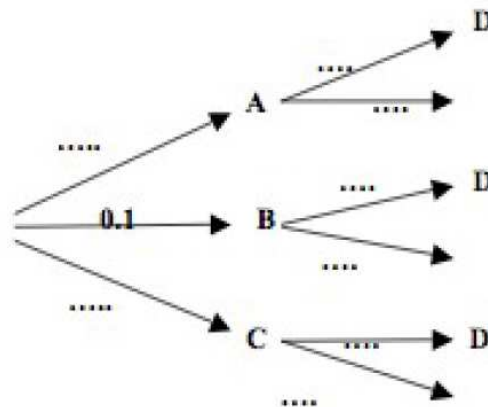
	Fournisseur A	Fournisseur B	Fournisseur C
Pourcentage de radiateurs ayant un ou plusieurs défauts dans la production d'un fournisseur.	2,50%	4,80%	2,20%

On prélève au hasard un radiateur dans le stock de monsieur Dupont. Soit les évènements suivants :

- Évènement A : « Le radiateur provient du fournisseur A »
- Évènement B : « Le radiateur provient du fournisseur B »
- Évènement C : « Le radiateur provient du fournisseur C »
- Évènement D : « Le radiateur présente un ou plusieurs défauts »

PARTIE A

1) Compléter l'arbre des probabilités suivant :



- 2) Montrer que la probabilité de choisir un radiateur présentant un ou plusieurs défauts est égale à 0,0258
- 3) Calculer la probabilité de choisir un radiateur provenant du fournisseur A sachant qu'il possède un ou plusieurs défauts.

PARTIE B

On prélève au hasard, de façon identique et indépendante, un échantillon de 25 radiateurs dans le stock de Monsieur Dupont.

On admet que la probabilité de prélever un radiateur présentant un ou plusieurs défaut est égale à 0,026.

On suppose que ce stock est suffisamment important pour que ce choix puisse être assimilé à un tirage avec remise.

On appelle X la variable aléatoire qui donne le nombre de radiateurs présentant un ou plusieurs défauts dans l'échantillon choisi.

- 1) Justifier que X suit une loi binomiale dont on précisera les paramètres
- 2) Calculer la probabilité que cet échantillon ne comporte pas de radiateur présentant un ou plusieurs défauts.
- 3) a) Calculer $E(X)$, l'espérance de la variable aléatoire X
b) Monsieur Dupont doit préparer et envoyer 150 lots de 25 radiateurs chacun pour des acheteurs du marché européen.

Pour chaque radiateur présentant un ou plusieurs défaut, il y aura une pénalité de 5 euros.

Monsieur Dupont souhaite connaître une estimation vraisemblable du montant des pénalités compte tenu du taux de défaut des radiateurs. Il espère moins de 450 euros, sinon il devra revoir sa politique fournisseur.

Quels conseils donneriez vous à Monsieur Dupont ? Expliquer votre démarche.

EXERCICE 1 :

Dans cet exercice, $\ln$ désigne la fonction logarithme népérien et l'unité de longueur est le mètre.

Un ingénieur prépare un plan pour fabriquer la voile d'un petit bateau.

La voile est représentée en gros dans le repère orthonormé ci-dessous où une unité représente un mètre.

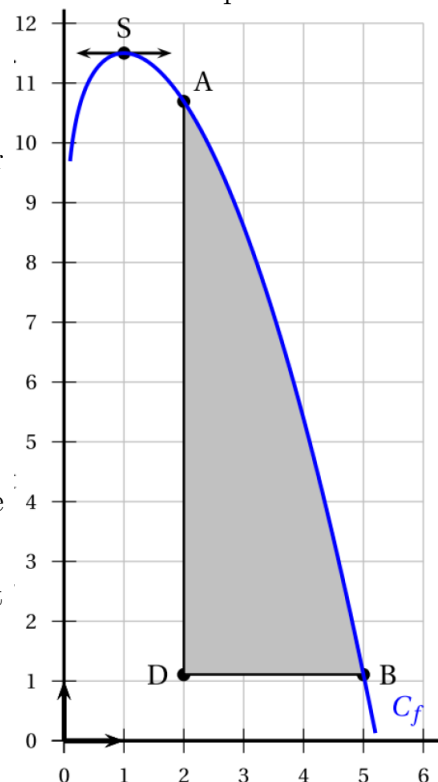
$\mathcal{C}_f$ est la représentation graphique de la fonction f définie sur $[0, 1; +\infty[$ par :

$$f(x) = 12 + ax^2 + \ln(x)$$

où a est un réel.

- S est le point de $\mathcal{C}_f$ d'abscisse 1
- A est le point de $\mathcal{C}_f$ d'abscisse 2
- B est le point de $\mathcal{C}_f$ d'abscisse 5
- D est le point d'intersection de la droite d'équation $x = 2$ et de la droite parallèle à l'axe des abscisses passant par B.

La voile est représentée par le domaine délimité par le segment $[AD]$, le segment $[DB]$ et la courbe $\mathcal{C}_f$



PARTIE A

La fonction f' désigne la fonction dérivée de la fonction f

- 1) On suppose que la tangente à la courbe $\mathcal{C}_f$ au point S est horizontale. Que vaut alors $f'(1)$?
- 2) a) A l'aide du logiciel, tracer la courbe représentant la fonction f et chercher une valeur de a possible.
b) Calculer alors $f(1)$ et $f(5)$
- 3) Vérifier par le calcul que $f'(x) = \frac{1-x^2}{x}$
- 4) Résoudre l'inéquation $f'(x) > 0$ dans $[0, 1; +\infty[$
- 5) En déduire le tableau de variation de la fonction f sur cet intervalle

PARTIE B

- 1) Montrer que la fonction F définie sur $[0, 1; +\infty[$ par $F(x) = 11x - \frac{1}{6}x^3 + x \ln(x)$ est une primitive de f sur $[0, 1; +\infty[$
- 2) a) Calculer la valeur exacte, exprimée en unité d'aire, de l'aire du domaine délimité par la courbe $\mathcal{C}_f$, l'axe des abscisses et les droites d'équation $x = 2$ et $x = 5$.
b) Vérifier qu'une valeur approchée de cette aire arrondie au dixième est de $20,2 \text{ m}^2$
- 3) Cette voile doit être légère tout en étant suffisamment résistante. Elle est fabriquée dans un tissu ayant une masse de 260 gramme par mètre carré.
La voile pèsera-t-elle moins de 5 kg ? Justifier la réponse.

EXERCICE 1 :

Dans cet exercice tous les résultats approchés sont à arrondir à 10^{-3} près.

Dans cet exercice on s'intéresse aux factures comptabilisées chaque mois dans l'entreprise IFD, spécialisée dans la formation aux logiciels et dans l'installation de matériel informatique.

Les factures sont de deux types :

- Les factures provenant du service « formation du personnel sur les machines et les logiciels »
- Les factures provenant du service « installation du matériel informatique »

PARTIE A

On admet qu'au mois de janvier 2018, 65% des factures proviennent du service « installation » et les autres proviennent du service « formation ».

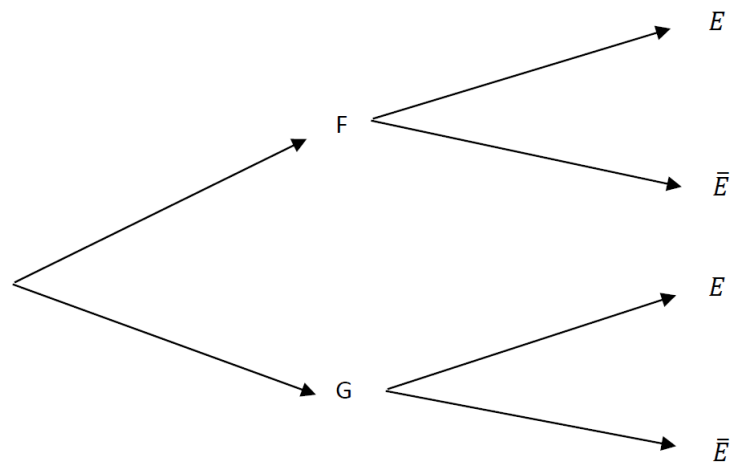
Malheureusement, sur certaines factures il y a des erreurs. Au mois de janvier, 2% des factures provenant du service « formation » sont erronées et 1% des factures provenant du service « installation » sont erronées.

On prélève au hasard une facture dans l'ensemble des factures du mois de janvier 2018. Toutes les factures ont la même probabilité d'être prélevées.

On appelle :

- F l'évènement « la facture prélevée provient du service « formation »
- G l'évènement « la facture prélevée provient du service « installation »
- E l'évènement « la facture prélevée est erronée »

1) Compléter l'arbre ci-dessous :



2) A la lecture de l'énoncé calculer les probabilités suivantes :

$$P(G)$$

$$P(F)$$

$$P_F(E)$$

- 3) Calculer la probabilité de prélever une facture provenant du service formation et comportant des erreurs.
- 4) Montrer que la probabilité de prélever une facture erronée vaut 0.0135
- 5) Le responsable de l'entreprise IFD pense que plus de 75% des factures erronées proviennent de du service formation. A-t-il raison ? Justifier votre réponse.

PARTIE B

A la fin du mois de février 2018, on considère une liasse importante de factures.

On prélève au hasard 20 factures dans la liasse pour vérification. On considère que la quantité de factures du mois de février est suffisamment importante pour qu'on puisse assimiler ce prélèvement à un tirage avec remise de 20 factures.

On appelle F l'évènement « une facture prélevée au hasard est erronée » et on suppose que $P(F) = 0,03$.

On considère la variable aléatoire X qui à tout prélèvement ainsi défini associe le nombre de factures erronées. On admet que X suit la loi binomiale de paramètre $n = 20$ et $p = 0.03$

- 1) Calculer la probabilité qu'aucune facture ne soit erronée
- 2) Que représente $P(X \geq 1)$?
- 3) Calculer $P(X \geq 1)$
- 4) Déterminer la probabilité que dans ce prélèvement au plus 3 factures soient erronées.
- 5) Déterminer la probabilité qu'au moins 19 factures ne comportent pas d'erreurs
- 6) Déterminer $E(X)$, l'espérance de la variable aléatoire X
- 7) Déterminer le nombre de factures minimum pour lequel la probabilité d'en obtenir au moins une d'erronée devient supérieure à 0.5

EXERCICE 2 :

PARTIE A

Une entreprise fabrique entre 100 et 1300 ventilateurs par jour. Lorsque x centaines de ventilateurs sont fabriqués, ($1 \leq x \leq 13$), le coût moyen de fabrication est donné par :

$$g(x) = 3x + 14 - 12 \ln(x)$$

- 1) Déterminer $g'(x)$, une expression de la dérivée de g
- 2) Étudier le signe de $g'(x)$ et tracer le tableau de variation de g
- 3) Pour quelle quantité de ventilateurs fabriqués, le coût moyen $g(x)$ est-il inférieur à 20 euros ? Faire une illustration graphique de votre réponse.

PARTIE B

Pour réguler la température d'un processeur en conditions normales d'utilisation, on utilise un ventilateur. La température du processeur en degré Celsius est donnée par f fonction du temps t exprimé en minutes, avec t positif ou nul.

$$f(t) = (16t - k) e^{-0,12t} + 40$$

A l'aide du logiciel, déterminer la valeur de k pour laquelle la température est de 20 degrés Celcius.

EXERCICE 1 :

Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par

$$f(x) = (x + c)e^{-x}$$

où c est un réel.

- 1) Déterminer à l'aide du logiciel la valeur de c pour laquelle $f'(-2) = 0$

Dans la suite de l'exercice, on posera $c = 3$

- 2) Déterminer graphiquement les solutions de l'équation $f(x) = 2$. Donner les deux valeurs arrondies à 10^{-2}
- 3) Déterminer par le calcul l'expression de la fonction $f'(x)$. Vous pouvez vérifier avec le logiciel.
- 4) Résoudre alors $f'(x) > 0$
- 5) Dresser le tableau de variation de la fonction f . On fera apparaître les limites que l'on lira sur le graphique ainsi que la valeur de l'extremum de la fonction que l'on déterminera grâce au logiciel.
- 6) Déterminer une primitive F de la fonction f
- 7) Déterminer la primitive G de f qui s'annule en 0.
- 8) Déterminer l'aire sous la courbe représentative de la fonction f , au dessus de l'axe des abscisses et entre les droites d'équation $x = -2$ et $x = 2$
- 9) En déduire la valeur moyenne de la fonction f sur l'intervalle $[-2; 2]$.

EXERCICE 1 :

La trajectoire suivie par un objet de masse $m = 8$ kg suspendu à un parachute est un axe vertical $(0; \vec{i})$. A un instant t , le vecteur vitesse $\vec{V}$ de l'objet est défini par $\vec{V}(t) = v(t)\vec{i}$ où v est une fonction définie et dérivable de la variable t positive.

On admet que la fonction v est définie sur $[0; +\infty[$ par :

$$v(t) = C e^{-at} + 3,2$$

où a et C sont des constantes et a est positive. t est exprimé en seconde et v en mètres par seconde.

- 1) Des mesures montrent que $v(0) = 1$ m/s et $v(1) = 2$ m/s. A l'aide du logiciel Geogebra, déterminer les valeurs à 0,1 près des constantes C et a .

Dans toute la suite, on admet que pour tout $t \in [0; +\infty[$, $v(t) = -2,2 e^{-0,6t} + 3,2$

- 2) a) Déterminer, en montrant les étapes de calcul une expression de $v'(t)$, la fonction dérivée de v sur $[0; +\infty[$.
b) Déterminer les variations de v sur $[0; +\infty[$
3) a) Déterminer par le calcul $\lim_{t \rightarrow +\infty} v(t)$
b) A partir de quel instant la vitesse de l'objet dépassera-t-elle 11 km/h ?

EXERCICE 2 :

Lors d'une opération promotionnelle, un magasin d'informatique propose deux modèles d'ordinateurs : un modèle A et un modèle B.

On s'intéresse aux acheteurs qui profitent de cette promotion : 70% des acheteurs choisissent le modèle A.

Pour ces deux ordinateurs, le magasin propose une extension de garantie de 3 ans.

40% des acheteurs de l'ordinateur de modèle A choisissent l'extension de garantie et 50% des acheteurs de l'ordinateur de modèle B choisissent cette extension.

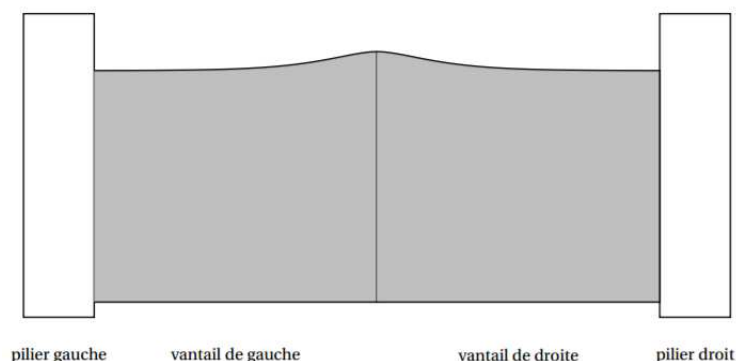
On interroge au hasard un acheteur à la sortie du magasin. On note :

- A l'événement : « un acheteur choisit l'ordinateur de modèle A »
- B l'événement : « un acheteur choisit l'ordinateur de modèle B »
- E l'événement : « un acheteur choisit l'extension de garantie »

- 1) Construire un arbre pondéré illustrant la situation
2) Calculer la probabilité pour qu'un acheteur choisisse le modèle A avec l'extension de garantie
3) Montrer que la probabilité qu'un acheteur choisisse l'extension de garantie est égale à 0,43
4) Un acheteur n'a pas pris l'extension de garantie. Calculer la probabilité qu'il ait acheté le modèle A
5) On interroge successivement et de façon indépendante dix acheteurs qui profitent de la promotion. Soit X la variable aléatoire qui donne le nombre d'acheteurs ayant pris l'extension de garantie parmi les dix acheteurs interrogés ; le nombre d'acheteurs est suffisamment grand pour que cette situation soit assimilée à un tirage avec remise.
a) Justifier que X suit une loi binomiale dont on précisera les paramètres.
b) Déterminer la probabilité pour qu'au moins quatre des 10 acheteurs interrogés aient pris l'extension de garantie.

EXERCICE 2 :

Paul désire réaliser un portail comme indiqué ci-dessous. Chaque vantail mesure 2 mètres de large. Chaque vantail est réalisé à l'aide d'une plaque métallique. Il veut calculer l'aire de chacune des plaques, sachant que le bord inférieur du vantail doit être à 0,05 m de hauteur du sol.



On modélise le bord supérieur du vantail de droite du portail par une fonction f définie sur l'intervalle $[0; 2]$ par :

$$f(x) = (x + a)e^{-4x} + b$$

où a et b sont des nombres réels qui restent à déterminer.

On note $\mathcal{C}_f$ la courbe représentative de la fonction f dans un repère orthonormé.

La tangente T à la courbe $\mathcal{C}_f$ au point $A\left(0; \frac{3}{2}\right)$ est parallèle à l'axe des abscisses.

La fonction f est dérivable sur $[0; 2]$ et on désigne par f' sa dérivée sur $[0; 2]$.

- 1) A l'aide de Géogébra, placer le point A , tracer la droite T et la courbe $\mathcal{C}_f$.
Déterminer les réels a et b afin de respecter les consignes de l'énoncé.
- 2) A l'aide de Géogébra, déterminer $f'(x)$ la fonction dérivée de la fonction f .
- 3) En déduire les variations de f sur $[0; 2]$